

清雍正朝至今紫禁城建筑变迁的可视化尝试

THE VISUALIZATION OF THE ARCHITECTURAL CHANGE OF THE FORBIDDEN CITY SINCE 1735

朱起鹏 \ Zhu Qipeng

摘要：对紫禁城建筑变迁的研究是紫禁城研究的热点。但相关图像成果往往较为简略，以示意总图或平面图为多。部分较详细的研究也局限在具体宫院，较难反应整体的格局变化。本文整合了当前较新的研究成果和资料，以三维数字模型，复原了紫禁城从清雍正朝至今总体格局的变迁过程，并对一些前人研究未涉及或尚不清晰的区域，提出了自己的复原观点。

关键字：紫禁城、建筑变迁、复原、可视化

ABSTRACT: The research on the architectural change of Forbidden City is an advanced research hotspot. But most images are not specific enough with only general diagrams or plans. Some with details, but limited in some specific palaces, which cannot reflect the change of the overall layout. This paper integrates the present researches and data, restores the change process of the overall pattern of Forbidden City since 1735, using a 3D digital model, and presents my own arguments on some issues that are unclear.

KEYWORDS: the Forbidden City, architectural change, restore, visualization

中图分类号：TU-098.9

文献标识码：B

文章编号：1004-8537（2015）05-0228-6

紫禁城于永乐四年（1406年）开始建设，永乐十八年（1420年）落成。历经明、清两代24位皇帝，1925年设为故宫博物院，横跨600余年。在这个过程中，它的功能几经变化，曾遭遇多次自然与人为的火灾，历经多次拆除与改建。明末遭遇重创毁失大半，特殊时期又险些被整体拆除。它最多曾容纳几万人起居生活，也曾大门紧锁无人问津。它享受过王朝的鼎盛，也遭遇过侵略军的铁蹄。探究紫禁城内建筑的变迁，不但有利于揭示这座古老宫殿的营造逻辑和规划智慧，更能为诸多历史事件找到物质化的佐证。

研究基础

事实上，对紫禁城变迁的研究很早就开始了。崇祯初年成书的《酌中志》，就对晚明时期的紫禁城建筑进行了描述。其后如康熙年间的《皇城宫殿衙署图》、乾隆年间的《京师全图》、《钦定日下旧闻考》、民国的《清宫述闻》等，都详细地记录或追溯了相应时段紫禁城内建筑的形制与布局。故宫博物院建立后，众多专家学者以此为依据，展开了科学化的变迁研究。解放后，随着对清宫档案与样式雷图档的深入解读，又将该研究推向新的高度。

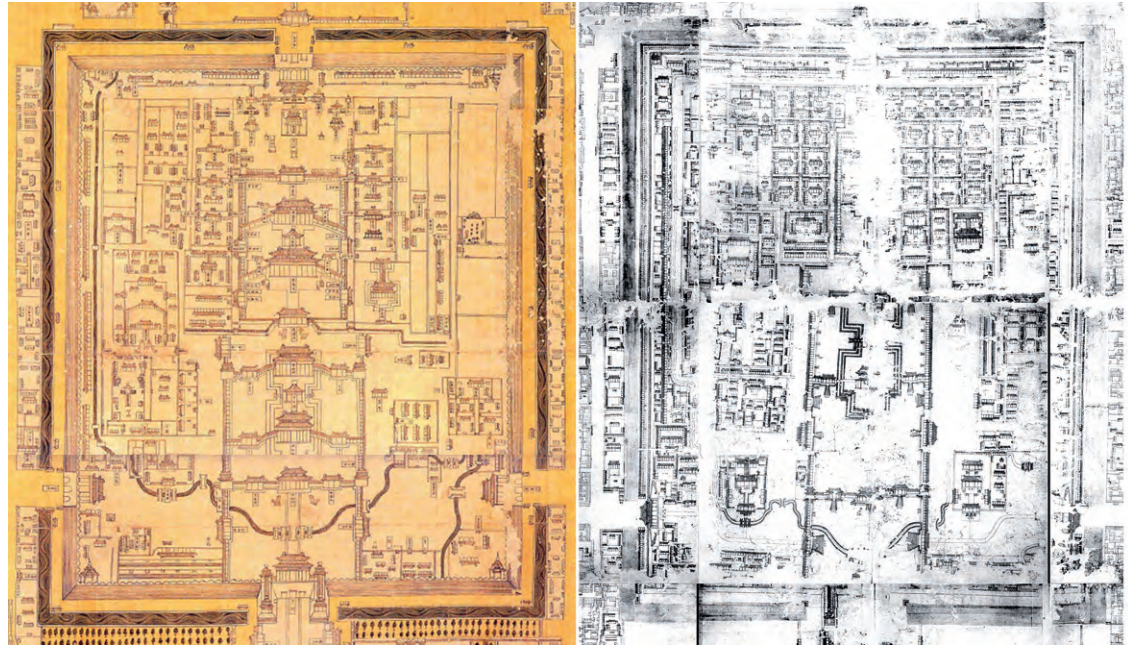
在这些研究中，对紫禁城建筑变迁的图像推演尤引人注目。单士元先生曾在《明北京宫苑图考》中依据文献记录对明代紫禁城的平面进行了图像推测。徐萍芳先生则在《明清北京城图》中，依据《京城全图》对清乾隆和明代紫禁城平面进行了复原示意。孟凡人先生在《明代宫廷建筑史》中，又对两朝的宫殿建筑布置进行了详细的文字论述，并复原了一些具体宫院的平面。

但可惜的是，前辈们出于学术的严谨和绘图条件所限，多半以示意图或平面图方式表述，所获图像成果也存在很多不一致甚至矛盾之处。近些年来，随着对紫禁城变迁研究的深入，新成果和新发现陆续公之于众。但图像还原却进展缓慢。对当前比较公认的研究成果进行总结并以更直观的方式表述，变得颇为必要且紧迫。

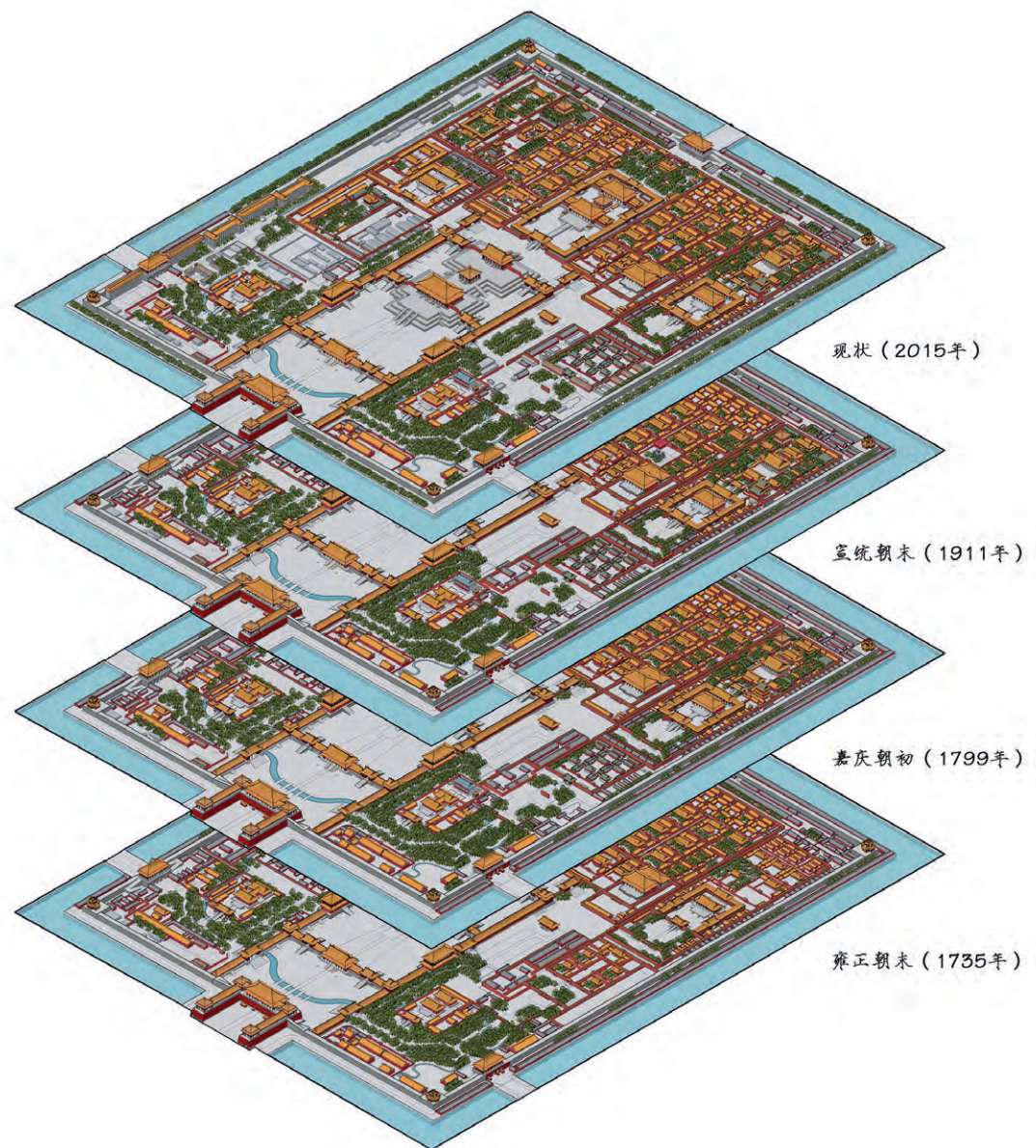
在此方面，清华大学的刘畅教授是先行者，在其所著的《北京紫禁城》中以计算机三维模型精准地展示了部分紫禁城建筑的变化情况，并对一些宫院的布局和室内空间进行了变迁推演。但由于篇幅所限，刘教授更多关注的是具体宫院的变迁，对整体格局变化触及较少。对于附属用房、宫区绿化的情况也较少涉及。本文希望通过对紫禁城全范围内的建筑进行计算机三维模型还原，展示它的历史变迁过程，试图弥合现有紫禁城研究与可视化成果之间的距离。

研究对象及表现深度的确定

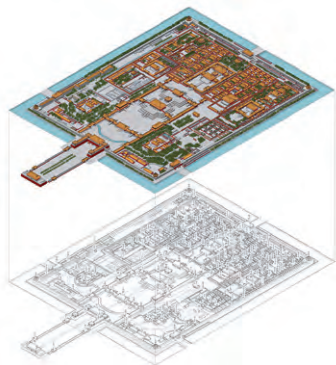
将紫禁城600年的变迁过程全部展示，是个困难的工作。因为很多区域的变迁模式目前并不清晰。各宫院的研究深度也不尽相同。于是本复原将具体研究年代确定在资料最详实、最丰富的雍正朝至今，对变化较为明显的四个时间点：现状、宣统末期、嘉庆初期和雍正晚期，进行阐释。在还原深



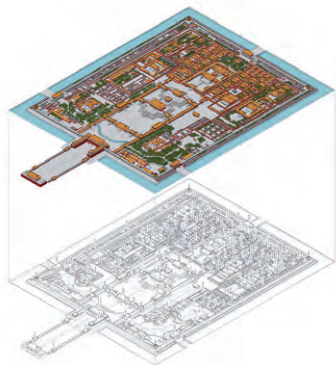
1 《皇城宫殿衙署图》左；《京城全图》右（《皇城宫殿衙署图》：冯明珠，林天人，《笔画千里—院藏古舆图特展》图册，国立故宫博物院，民97：52-53；《加藤乾隆京城全图》：北京市古代建筑研究所，北京市文物事业管理局资料中心编，北京燕山出版社，1996）



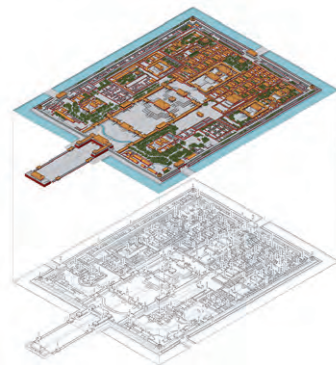
2 雍正朝至现状紫禁城建筑变迁叠压图（作者自绘）



3 现状紫禁城布局图（作者自绘）



4 宣统末紫禁城布局图（作者自绘）



5 嘉庆初紫禁城布局图（作者自绘）

度上，以表现建筑格局为主，兼顾部分绿化。对于建筑单体的还原，仅表达体量、层数、屋顶形态、开间、进深和材质关系。对具体建筑细节和庭院内中小型陈设，则予以省略。

在本复原中，对尚无研究涉及的空白区域，主要以《皇城宫殿衙署图》、《京城全图》和晚晴及民国的照片作为参照。其中被认为绘制于乾隆十五年的《京城全图》，其实测特征已被多数专家认可，尤其对于宫殿坛庙，《京城全图》中的描绘是较为可信的，可直接作为复原依据。而《皇城宫殿衙署图》，由于绘制年代较早（多数认为绘制于康熙中叶），虽具备一定实测特征，但内部明显的空间错位较多，很多细节的表现也过分省略。因此，需要在其他相关佐证的参照下，进行甄别后选用。对于各种佐证都无法明确证明的极个别区域，尤其是雍正朝的情况，则以近似年代的有效证据进行复原示意。

为便于比对，本复原采用逆推方式，以时间上由近及远的顺序，对自现状到雍正朝末期紫禁城内建筑的变迁情况进行叙述。

紫禁城建筑格局变迁复原（清雍正朝至今）

1. 宣统末期到现状（1912-2015 年）

这是距今最近的一次变化，也是证据最多、变迁内容最明确的一个时段，奠定了我们今天所见到紫禁城面貌。

将 1912 年的情况与现状对比（图 3 与图 4），除主体建筑基本稳定外，外围附属用房变化较大。

首先是城墙外围值房的消失，它们本为卫戍紫禁城的兵士用房，清亡后逐步毁弃，今仅余局部，为紫禁城外部景观之最大变化。

现状图中，体量最大之建筑并非太和殿，而是西华门两侧的第一历史档案馆和某部队驻军大楼。该组建筑俗称“屏风楼”建于 1975 年，兴建时拆毁了西华门双侧马道、器皿库、冰库、各种值房、他坦¹⁾等大量原有建筑，为建国后紫禁城最大规模的改变。所毁建筑可在宣统图中一一找到位置。由此向东，原为内务府、三通馆、方略馆建筑群，传为清末焚毁，但在 1945 年航拍照片中，仍可辨识其中多数建筑，因此似为解放后因残损较重拆除。1989 年，于其地下建设文物库房，地上建设部分作为临建和材料堆场。北面慈宁花园以东的原造办处建筑群，也是类似情况，毁弃后被现代临时建筑和一些办公用房所替代。还有上驷院处临建、西河沿临建、南三所花房等多处。基本上都是建国后陆续出现在紫禁城范围内的现代建筑。它们有些与原有建筑基址叠压，有些填充了原有院落，对紫禁城历史格局影响颇大。

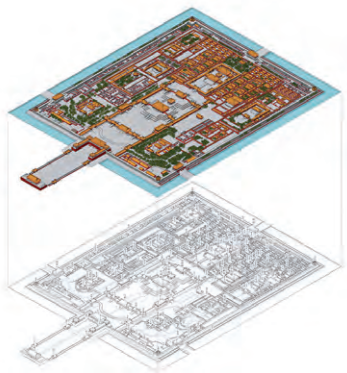
仔细对比两图可发现，现状宝蕴楼和延禧宫处建筑与宣统朝不同。1912 年之前，宝蕴楼所处位置为咸安宫。该组建筑于 1912 年烧毁，独留咸安门。余址于 1913 年兴建西式建筑宝蕴楼，安放沈阳故宫及河北承德避暑山庄所藏文物 23 万件。延禧宫内，灵沼轩无大变化，1931 年在其北、东、西三面兴建混凝土结构文物库房。上述两处，为紫禁城转变为古物陈列所和故宫博物院的重要兴造。

自宣统退位至今，紫禁城逐步纳入文物管理体系。各阶段对紫禁城主体建筑屡有修缮，也挽救了角楼等很多重要的建筑遗产。但前期对低等级服务用房、库房和内部衙署较为轻视，导致大量珍贵的建筑实例被破坏毁弃，很多重要的宫廷生活信息随之消失。后期大量单位机构的进驻，也一定程度上影响了紫禁城面貌的完整性。

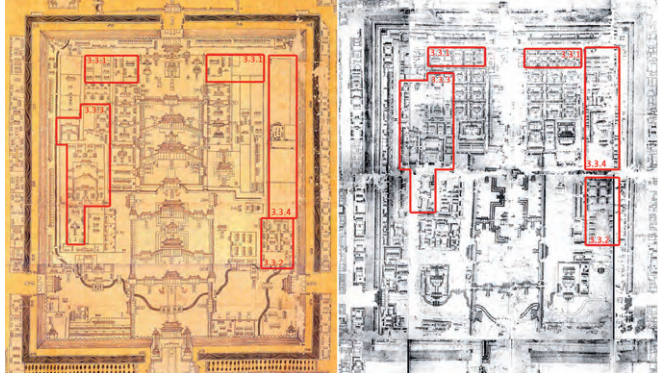
在特殊时期，紫禁城主体部分还曾面临拆改危机。如 1959 年，北京市文化局要求拆除御花园内绛雪轩罩棚、养性斋罩棚、集卉亭、鹿圈等“糟粕”建筑。这使大量颇具实用功能和趣味的建筑和构筑物消失。这些在对比图中也有一定体现。

这里需要特别指出，1923 年 6 月建福宫西花园发生大火，延烧建筑三四百间，将临近的吉云楼、中正殿等一并烧毁，其中珍藏历代器玩、书画、经卷、金器等皆付之一炬，是为紫禁城晚晴第一巨灾。但该组建筑已于 2006 年前后复建完成，因此现状图中仍以完整形象出现。与之类似的情况，

1. 他坦，满语音译，意为窝棚，多指服务人员居所。



6 雍正末紫禁城布局图（作者自绘）



7 《皇城宫殿衙署图》、《京城全图》比对示意（作者自绘）

还有 1989 年复建的春禧殿、2006 年复建的钦安殿抱厦，及部分值房、长房之类的附属建筑，在此一并注明。

2. 嘉庆初期到宣统末期 (1799-1912 年)

这一阶段其实该称为乾隆末期到宣统末期，因嘉庆朝前 4 年（1796-1799 年），乾隆皇帝以太上皇身份依执掌国政，而紫禁城的兴作，也全由太上皇决断。乾隆过世后，嘉庆皇帝才按照自己意志展开对紫禁城的改造。因此这张所谓嘉庆初期紫禁城图（图 5），反应的是嘉庆改造前的乾隆盛期面貌。这一时间段，基本对应晚晴时期。

对比两图（图 4 与图 5），最明显的就是嘉庆初年还存在的寿安宫戏台消失了。这座 1760 年为崇庆皇太后 70 寿辰兴建的戏台，被拆卸送至圆明园同乐园，作为备料。寿安宫其余建筑也发生调整，原扮戏楼改作春禧殿，增强了居住功能。东路宁寿宫的畅音阁戏台也被改造，戏台后添建二层扮戏楼，院内对称的两座二层观戏楼改建为一层围屋。宁寿宫以西的毓庆宫，作为嘉庆皇帝的潜龙邸，也进行了调整。

另有一些变化，不易从图面察觉。首先是 1859 年，咸丰皇帝将启祥宫、长春宫打通，连为整体，这在当时尚无先例。同时在长春宫前庭院设置巨大罩棚，强化了长春宫组团在夏季使用的舒适性。这一变动与英法联军火焚西郊园林关系密切，皇室不得不暂时在紫禁城度过夏天，因此，咸丰希冀对长春宫的整修，来改善原本在养心殿较为局促的居住环境。这一改造思路后来被慈禧皇太后继承，1884 年，她主持将原储秀宫和翊坤宫连为一体，成为她在紫禁城里居住最久的住所。皇太后长居西六宫，这在紫禁城历史上尚无先例，也体现出她对礼制的基本态度。

值得一提的是延禧宫在 1845 年被火焚毁，直到 1908 年建设灵沼轩之前，基本为白地。由于恰不在选取的时间点上，因此嘉庆初年图表达的为当时的完整面貌。另外，在嘉庆初期图上，弘义阁西南侧有个小院，乃按照乾隆年间的《京城全图》所示复原。此院被标注为貂房，不见有资料提及 its 功用，推测为管理貂皮类皮裘的机构，但后世不见，或许在清晚期已裁撤。

此外，这一时期紫禁城的绿化似有一定变动，史载 1813 年天理教攻入紫禁城，在隆宗门外展开激战，据传有人欲伐门外古树火攻隆宗门，且有很多人利用宫中林木掩护，与禁军周旋^[2]。虽未得逞，但导致嘉庆皇帝要求砍伐宫内除御园外其余树木。此说虽无直接证据，但也有一定合理性，姑且作为一说，在隆宗门等处恢复一些树木，于图面示意。

清代晚期，由于乾隆朝相对完备的建设，使后代皇帝并无太多建设需求和空间。拮据的财政和纷乱的时局也限制了紫禁城大规模变动的可能。但在三山五园、尤其是圆明园被毁后，紫禁城再度成为皇室最主要的居住空间，因此对内廷区进行了大量细节调整，这些调整存在不少“违制”之处，也可算是清晚期宫廷制度的创新。

3. 雍正末期到嘉庆初期 (1735-1799 年)

这是单时段最短的一个阶段，跨度只有 65 年。但是这一阶段紫禁城的变化却超过上述两个时期。这时期的变化，充分反映了紫禁城在清中期职能的转变，可以说，清代紫禁城在此时才真正定型。

雍正在位十三年，史载他对宫室较少兴作。除兴建斋宫和对养心殿进行一些必要的改造外，基本继承了康熙末期的紫禁城。康熙朝处于紫禁城建设的恢复期，尚有一些空地没有进行复建，总体格局依然保持了明代严整、对称、少高阁的形态。由于康熙妃嫔和子女都很多，其中在册的妃嫔 40 多人，健康长成的皇子 24 人，皇女 12 人。所以宫廷建设偏向实用，尽可能维持较多的居住空间。除传统上居住皇子的乾东西五所外，在宁寿宫北还设置了居住皇子的兆祥所，在明端本宫旧址改建了居住太子的撷芳殿。为了教育子女，又将原居住前朝宫眷的咸安宫（现寿安宫）改为内廷宫学。部分建筑虽然在雍正朝发生了功能变化，但总体建筑格局较为稳定。真正剧烈的变化在乾隆朝出现，以下分为几个片区详述：

2. 见于昭璉著《啸亭杂录》卷六“癸酉之变”。

（1）乾东西五所区域

乾隆即位时 25 岁，皇嗣的居住压力不大。历经康、雍两朝经营，西郊诸园部分分担了紫禁城夏秋季的居住功能。因此刚即位的乾隆帝便着手改造原居住皇子的乾东西五所。他把自己潜邸乾西二所改建为重华宫，头所改为漱芳斋，三所改为重华宫厨房，四、五所改建为建福宫花园，既将游乐、宴饮功能引入，又打破了明代以来乾西五所、乾东五所对称的格局。而未在形式上改造的东五所，则改为敬事房、四执库、如意馆等一批事务机构。雍正朝中恢复了原乾东西五所对称的格局（图 6），这也是此前 300 多年，紫禁城北区相对固定的面貌。

（2）南三所地区

裁撤了乾东西五所后，皇子们统一住在外东路新建的南三所，该组建筑现存格局清晰。我们主要讨论该区域在雍正朝的情况。

南三所一般认为始建于乾隆十一年（1746 年），其址原为撷芳殿。撷芳殿前身为明末端本宫。关于端本宫，《明宫史》、《日下旧闻考》等文献记载较详细。但关于清初撷芳殿的叙述却极少。可以确认的是，这一区长期以来是作为太子东宫使用的，部分朝代有所变化，其主体建筑在明末战乱中受到了破坏，清初进行了局部恢复，这些恢复工作可能很有限，因此未留下明确记录。

在缺乏明确史料的前提下，对雍正朝撷芳殿区域的复原基本参考《皇城宫殿衙署图》中的图像，按照康熙朝的情况，将其复原为南侧设置四组小院而北侧设置主殿的格局。这一格局在紫禁城内显得较为特殊：推测南侧院落群很可能占据了原端本殿和后部穿殿的地基。撷芳殿主殿则可能沿用了前明端本宫内四宫“奉宸宫，勤勤宫，承华宫，昭俭宫”中的一座。这种因旧略微修葺、灵活布置平面的现象，多半和明宫遗迹相关，在清初紫禁城中应较为多见。但在后续的建设中多半被改变。

（3）外西路地区

乾隆朝初期，宫廷内最棘手的事件，就是安置已成为太后、太妃、太嫔的前朝妃嫔。因此关外西路地区修造不断。首先是将原慈宁宫西侧的副宫拆除，连同西侧空地一并建设崇庆皇太后的寝宫——寿康宫，并借机将慈宁宫北侧和东侧的副宫改建为更为规整紧凑的东、中、西宫殿和头所、二所、三所，以供太妃太嫔居住。乾隆十六年（1751 年）又将原咸安宫学移至西华门内，将咸安宫改建为寿安宫，并于院内搭设高大的临时戏台，即上文提到的寿安宫戏台。寿安宫戏台于乾隆二十五（1760 年）年改建为永久建筑。它与乾隆三十七年（1772 年）兴建的畅音阁戏台，在紫禁城并峙近三十年，成为乾隆朝紫禁城的重要标志。

乾隆三十四年（1769 年）慈宁宫本宫再一次被修葺，主殿被改为重檐，大佛堂也相应后移。慈宁花园也进行了一定的改动和增建，更趋富丽，设施也更加齐备。

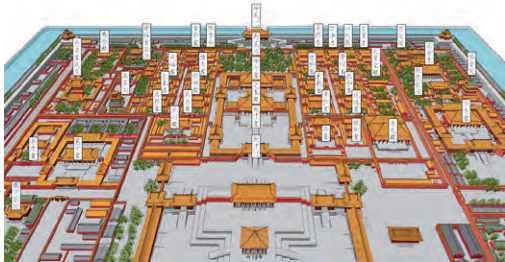
此外，乾隆帝还在这一区域大举修缮扩建宗教建筑。中正殿、梵宗楼、宝华殿、延庆殿等一批佛堂、祭殿陆续被修缮和兴建，其中乾隆十四年（1749 年）修建的雨花阁，为紫禁城内第一座含有藏式意味的高阁。

两图对比（图 5 与图 6），可发现外西路区域的改建使这一区域功能更加完善，形成由慈宁宫本宫区、副宫区、寿康宫、寿安宫、慈宁花园和多座宗教建筑组成的庞大宫苑群体，是乾隆皇帝标榜孝道的“纪念碑”，以致后世“无可增制”，反倒要缩减规模以节省维护费用。

由于外西路地区的改造多在乾隆前期完成，要恢复雍正朝的情况，我们要借助对《皇城宫殿衙署图》和《京城全图》的比较辨析。《皇城宫殿衙署图》中，显示慈宁宫本宫有三进，而乾隆朝的《京城全图》显示只有两进，格局明显不同。但在乾隆初年慈宁宫的修缮档案中，只涉及了宫门、正殿和后殿的修缮，似乎表明这座建筑在雍正末年已经呈现两进的格局。于是我们以明确的修缮档案为准，将雍正末期的慈宁宫确定为两进，三重殿宇。对于副宫，史载于兴建寿康宫时曾对其改建。但对改建之前的面貌阙付。这里便选取《皇城宫殿衙署图》中两边对称北侧四组宫院的形制进行还原。

研究雍正朝咸安宫的情况，可发现《皇城宫殿衙署图》与《京城全图》所表现的宫院布置基本一致（图 7）。由于咸安宫于乾隆十六年改建为寿安宫，可确定绘制于乾隆十五年的《京城全图》中的此位置建筑，就是即将改造的咸安宫学，而其雍正朝的面貌亦基本如是。

对雍正朝的中正殿一带，相关佐证却比较模糊，《皇城宫殿衙署图》中的描绘也较为错乱，仅能发现靠近寿安宫位置为一片空地。联系到中正殿在 1697 年便有档案记录，而其余建筑直到乾隆朝才有明确记载的情况。可作两点推测，第一《皇城宫殿衙署图》绘制时，中正殿一区仅余空场，而中正殿是在此图绘制后到康熙三十六年（1697 年）之间重建的。第二，在乾隆朝大规模兴造此处前，此区可能仅有中正殿及其附属建筑存在。依此推测，可补全雍正朝图该部分。



8 嘉庆初紫禁城内廷图（作者自绘）



9 雍正末紫禁城内廷图（作者自绘）

（4）外东路地区

乾隆三十七年(1772年)开始在外东路原宁寿宫基础上兴建新宁寿宫建筑群。这组乾隆皇帝准备归政后颐养天年的宫院，俨如微缩的紫禁城，外朝内廷皆备，戏台花园俱全，写仿宫内外诸多精美建筑，成为集大成之作。目前宁寿宫整体保存完好。除畅音阁扮戏楼等个别区域外，与乾隆盛期面貌差异不大。这里主要讨论该区域在雍正朝的情况。

宁寿宫始建于清康熙二十八年(1689年)，在《皇城宫殿衙署图》中，该位置无明显建筑。只在今衍祺门、古华轩位置，存在一座包含假山的园林。其余皆空场。而在《京城全图》中，除上述园林位置外，先前的空地都已被建筑覆盖。也就是说在《京城全图》绘制时，前宁寿宫业已形成。考虑到乾隆初年较少提及关于宁寿宫区的兴作，我们可以推测，《乾隆京城全图》中所表达的宁寿宫，或接近雍正朝的宁寿宫状态。

这座宁寿宫，前宫区为正门三间，主殿七间单檐歇山顶，后殿五间，北、东、西三面围廊环绕。与后世布局类似，但规制低了不少。中宫区分为东、西两院，从衍祺门入为一对称式园林，与《皇城宫殿衙署图》所表现的园林形制相似，应有承袭关系。西侧宫院为两进，似与明代啐鸾宫、啐凤宫存在对位关系，很可能为依托明代基址重建。再向北为三座并列宫院，图中(图9)记为东宫、中宫、西宫，再北四座并列院落，似为兆祥所。再北为宁寿宫值房，与后世也颇不同。

雍正朝的宁寿宫，还保有很多明代的布局特征，虽然主体建筑或为康熙中后期重建，但建筑落位似乎都在遵循明代的基址。其中一些区域，如衍祺门内花园，很可能还存在大量明代遗迹。这些在乾隆晚期的宁寿宫建设中，多数被抹去，仅前宫区布置和乾隆花园选址上，尚存一些端倪。

（5）其余地区

除上述四处外，乾隆朝的改建还有很多。比如在文华殿北兴造的文渊阁，在宫城东墙内兴建的十三排，还有在御花园钦安殿加建的抱厦和养性斋的转角楼等。这些都能在两图对比中发现。另有如西北角楼下的祀马神所及大量值房、他坦等的变化，因过于微小或无从查考，未在图中表示。

结语

对于紫禁城变迁的可视化研究，目前尚属尝试阶段。图中所展示的仅为总体格局大致的变化关系。随着新研究的不断深入和新史料的发现，这一研究将会进一步推进，逐步贴近历史的真实情况。而复原的时间范围也将更为扩展，直至将紫禁城整个存续周期的变迁过程摸清。在后续的工作中，它的外延还将扩大，会与紫禁城单体建筑的数字化信息进行整合。形成由宏观到微观的变迁信息资料库。未来整个紫禁城将会形成一个庞大的bim模型，通过这个模型直观化的表现，可以还原不同时期的宫殿面貌，在有条件的宫院，甚至能还原出细微的室内装饰和陈设的变化，这些信息将为专业人员研究带来极大方便，也可通过移动终端进行游客服务。紫禁城建筑变迁信息的可视化，将对整个紫禁城的保护、监控、价值阐释带来极大提升，也是历史遗产数据保护的一种模式。

参考文献：

1. (明)刘若愚著：《酌中志》[O] 清康熙内府抄本，故宫博物院图书馆善本库藏
2. 徐苹芳：《明清北京城图》[M]，地图出版社，1986年：149-167
3. 单士元：《明北京宫苑图考》[M]，紫禁城出版社，2009年：89-117
4. 孟凡人：《明代宫廷建筑史》[M]，紫禁城出版社，2010年：233-258
5. 于倬云：《紫禁城宫殿》[M]，三联书店，2006年：252-276
6. 刘畅：《北京紫禁城》[M]，清华大学出版社，2009年：310-311；314-327；334-335
7. 刘敦桢：《清皇城宫殿衙署图年代考》[Z]，中国营造学社汇刊第六卷第二期
8. 杨乃济：《〈乾隆京城全图〉考略》[J]，故宫博物院院刊，1984年（三）：8-24
9. 姜舜源：《紫禁城东朝 _ 东宫建筑的演变》[J]，故宫博物院院刊，1995年（四）：82-90
10. 常欣：《寿康宫沿革略考》[J]，故宫博物院院刊，2005年（五）：149-156
11. 田园：《乾隆时期慈宁宫的修缮与改建》[J]，明清论丛，2014年：286-296

作者：朱起鹏，主持建筑师，原本营造建筑设计咨询有限公司